Árvores AVL

PROF. EDUARDO ENARI

Objetivos

Apresentar os fundamentos das árvores AVL

Apresentar os algoritmos empregados em uma árvore AVL

Árvores AVL

O nome AVL é devido aos criadores dessa Estrutura de Dados: Adelson, Velsky e Landis, que apresentaram sua criação em 1962 em um artigo intitulado “Algoritmos para Organização da Informação”.

A estrutura AVL é basicamente a mesma de uma Árvore Binária de Busca e Ordenação onde:

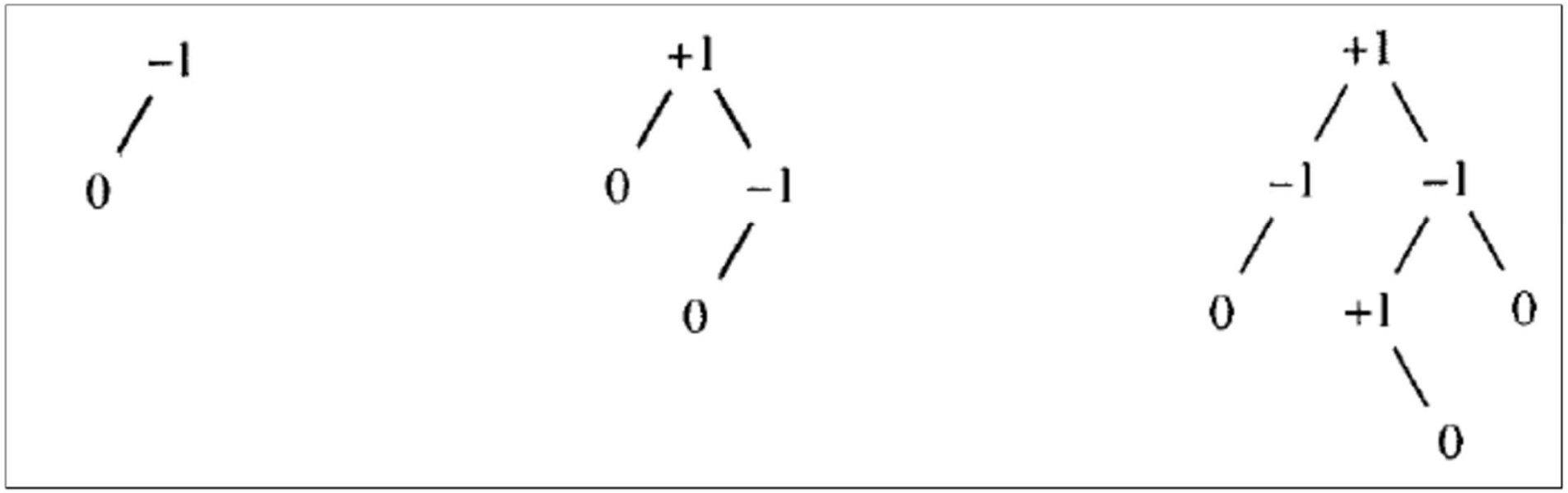
- Cada nó armazena o dado e dois ponteiros – um para a sub árvore esquerda e outro para a sub árvore direita.
- Valores armazenados na sub árvore esquerda possuem valor do dado menor que o valor do nó.
- Valores armazenados na sub árvore direita possuem valor maior ou igual ao valor do nó.

Critério de balanceamento:

- Todo nó da árvore AVL possui fator de balanceamento -1, 1 ou 0.
- Fator de balanceamento é a diferença entre as alturas da sub árvore direita e sub árvore esquerda do nó.

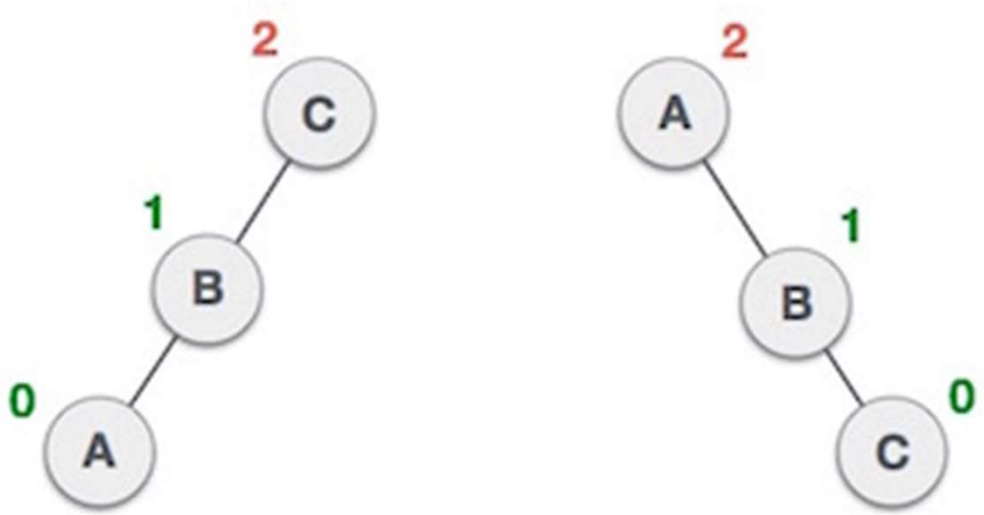
Fator de balanceamento de um AVL

hd – he ϵ {0, 1, -1}



Fator de balanceamento de uma AVL

Árvores não balanceadas:

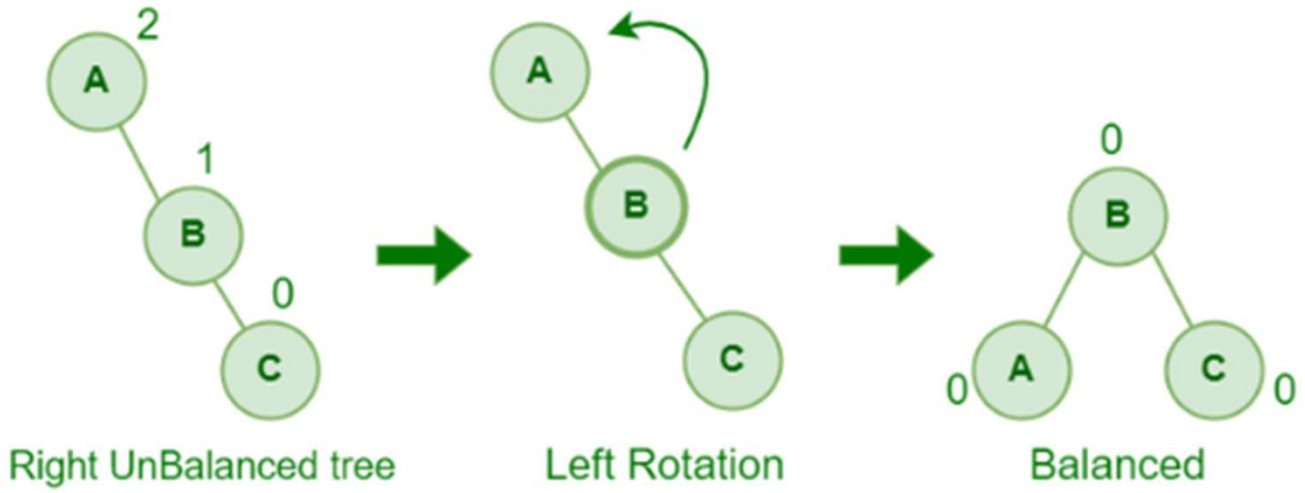


Balanceamento de uma AVL

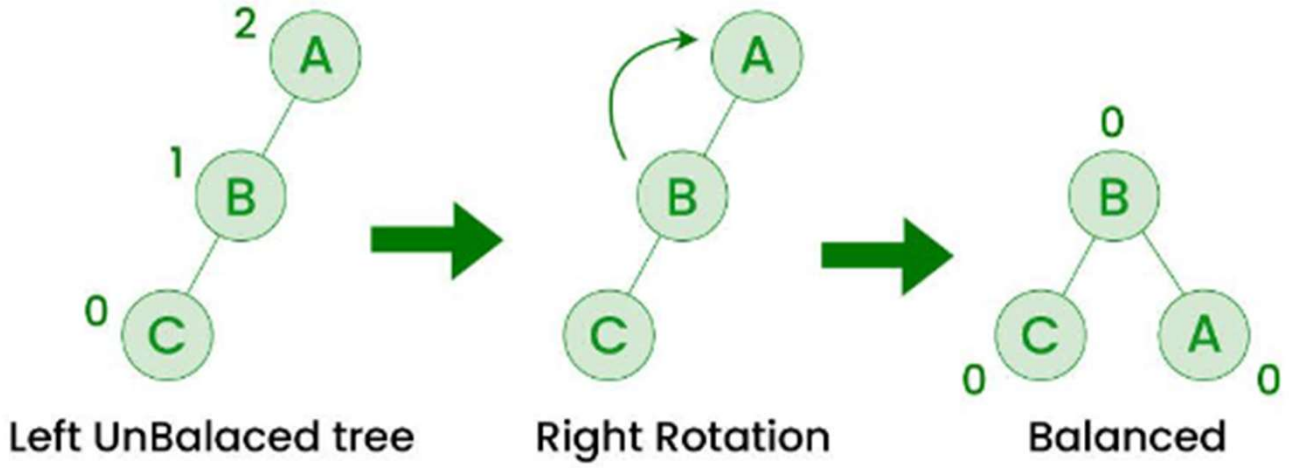
Para realizar o balanceamento, são empregados os seguintes tipos de rotação:

- Rotação à Esquerda
- Rotação à Direita
- Rotação Esquerda-Direita
- Rotação Direita-Esquerda

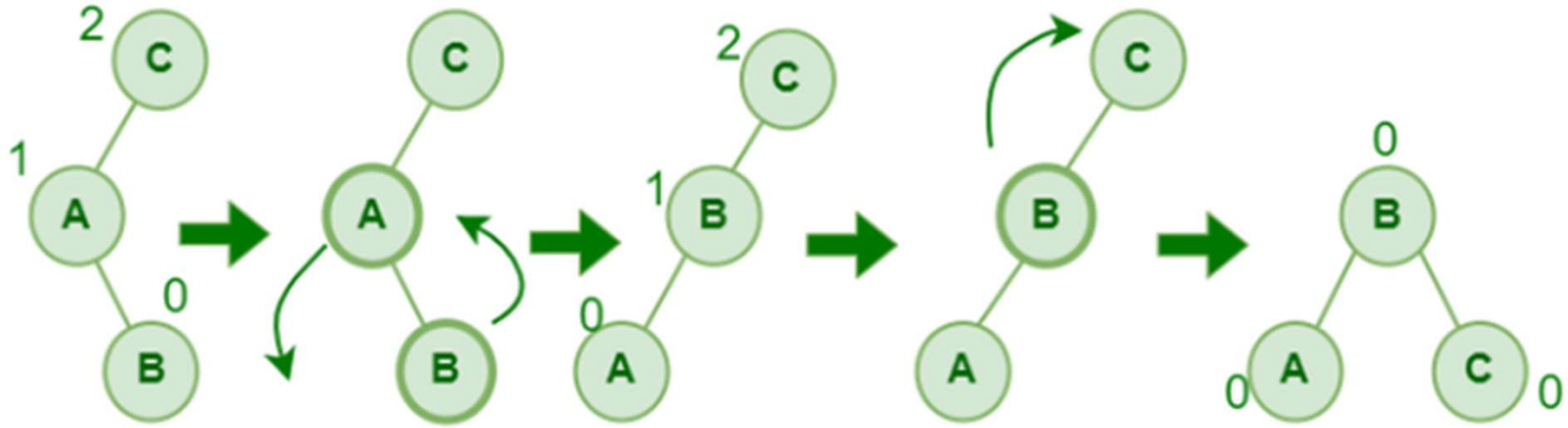
Rotação à esquerda: left rotation



Rotação à direita: right rotation



Rotação esquerda-direita: left-right rotation



Rotação direita-esquerda: right-left rotation

